

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI



INSTITUTO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ENERGIA - ISEE

**DAVI DE MOURA
JOSUÉ SANCHEZ
PEDRO HENRIQUE
LEONARDO FELIPE
WALDIR JOSÉ MOURA**

RELATÓRIO

**ANÁLISE DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE BANCOS DE CAPACITORES PARA
CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA**

**Itajubá
2024**

DAVI DE MOURA BEZERRA - 2023008451

PEDRO HENRIQUE DA SILVA - 2023007267

JOSUÉ BEN. SANCHEZ - 2023008999

LEONARDO FELIPE- 2022006078

WALDIR JOSÉ NETO - 2023002547

RELATÓRIO

Este relatório justifica-se pela necessidade de obtenção de méritos parciais para a aprovação na disciplina Circuitos Elétricos III(EEE302) na Universidade Federal de Itajubá, sob a orientação do professor Thiago Clé de Oliveira.

1 Introdução	5
2 Objetivos	6
3 Análises	6
3.1 Consumidor 01	6
3.2 Consumidor 02	8
3.3 Consumidor 03	9
3.4 Consumidor 04	10
3.5 Consumidor 05	11
3.6 Correção do fator de potência	13
3.7 Potência da Linha	15
3.8 Análise da Fonte	16
3.9 Análise Geração Fotovoltaica	17
3.10 Análise de Ressonância	18
3.11 Dimensionamento dos fios	18
4 Referências Bibliográficas	20

Resumo: Este relatório técnico tem como objetivo analisar a necessidade de instalação de bancos de capacitores para a correção do fator de potência da instalação apresentada. Neste relatório, será apresentado o memorial dos cálculos executados durante os encontros do grupo, juntamente com uma justificativa do valor escolhido para a correção do fator de potência. Além disso, será feita uma análise das opções de instalação dos bancos de capacitores e devido à instalação do banco de capacitores, a possibilidade de ocorrência do fenômeno de ressonância.

Palavras-chave: Banco de Capacitores. Fator de Potência.

1 Introdução

O fator de potência está diretamente relacionado à diferença de tensão e corrente em um sistema elétrico. De acordo com o Boylestad(2012), fator de potência (F_p) mostra a quantidade de potência elétrica fornecida ao circuito que está sendo transformada em trabalho. O valor pode variar de 0 a 1, e um circuito com um valor mais próximo de 1 é considerado mais eficiente.

Dessa forma, entende-se que um baixo fator de potência representa um baixo aproveitamento da energia elétrica fornecida, maior corrente elétrica e aumento dos custos. Esse cenário de maior qualidade elétrica impacta as entregas de distribuição de energia e seus consumidores. Para corrigir a ineficiência do circuito, ou seja, o fator de potência, são implementados componentes capacitivos em paralelo à carga. Os bancos de capacitores são dispositivos que ao serem inseridos no circuito fornecem diferentes valores capacitivos e após as medições realizadas por sensores, controlam o valor capacitivo a ser fornecido pelo banco.

O presente trabalho apresenta uma análise da necessidade de instalação de bancos de capacitores para correção do fator de potência da instalação apresentada (Figura 1). O circuito analisado tenta reproduzir uma situação em que uma subestação de distribuição fornece energia, através de condutores de linha com impedâncias, a cinco consumidores de características bem diferentes. Também é possível analisá-lo como o retrato de uma indústria, onde a subestação principal dela é responsável pelo fornecimento de energia aos cinco setores da planta industrial descritos a seguir. Com isso, busca-se explorar todos os conceitos envolvidos na disciplina.

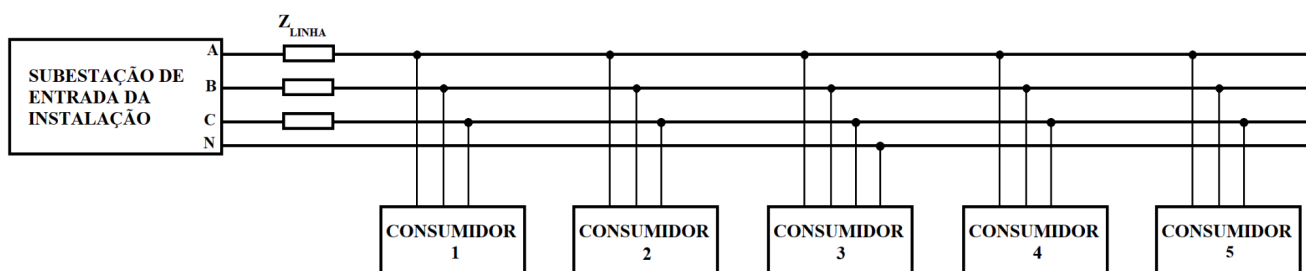


Figura 1: Diagrama geral do sistema a ser estudado.

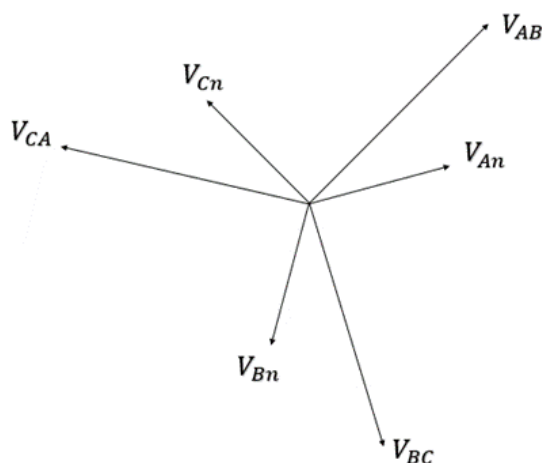
2 Objetivos

O projeto tem como principais objetivos calcular as correntes de linha e disponibilizar o triângulo de potências em cada consumidor, assim como as fornecidas pela fonte, dimensionar um banco de capacitores para que o fator de potência cumpra as normas estabelecidas de $>0,92$ indutivo ou capacitivo e determinar a espessura do fio necessário para as linhas de transmissão, bem como seu isolamento.

3 Análises

3.1 Consumidor 01

Carga trifásica desequilibrada em estrela com sequência direta de fases onde, a partir da tensão de linha dada no consumidor 3, tópico 3.3, foi possível calcular as tensões de fase do consumidor 1, foi considerado a sequência de fases direta :



Fonte: Autoria própria

$$\frac{V_{ab}}{\sqrt{3}} \angle 45^\circ - 30^\circ \Rightarrow V_{an} = 7967,43 \angle + 15^\circ [V]$$

O valor de V_{bn} e de V_{cn} será o mesmo em módulo de V_{an} mas seus ângulos tem uma defasagem de 120° nas suas relações de acordo com o diagrama fasorial:

$$V_{bn} = 7967,43 \angle - 105^\circ [V]$$

$$V_{cn} = 7967,43 \angle + 135^\circ [V]$$

Com as tensões de fase do consumidor 1 calculadas, é possível calcular as correntes em cada impedância:

$$Z_a = 2 + j1 [k\Omega]$$

$$Z_b = 3,1 \angle + 60^\circ [k\Omega]$$

$$Z_c = 2,9 + j2,5 [k\Omega]$$

$$I_a = \frac{V_{an}}{Z_a} = 3,56314 \angle -11,56^\circ [A]$$

$$I_b = \frac{V_{bn}}{Z_b} = 2,57014 \angle -165^\circ [A]$$

$$I_c = \frac{V_{cn}}{Z_c} = 2,08090 \angle +94,24^\circ [A]$$

Com as correntes das cargas, é possível calcular as potências aparentes de cada impedância e assim fazer a potência aparente total do consumidor 01, com isso é possível também encontrar a potência ativa total e a potência reativa total do consumidor, por meio de:

$$S_1 = V_{an} \cdot \bar{I}_a \Rightarrow 28389,07 \angle +26,56^\circ [Va]$$

$$S_2 = V_{bn} \cdot \bar{I}_b \Rightarrow 20477,41 \angle +60^\circ [Va]$$

$$S_3 = V_{cn} \cdot \bar{I}_c \Rightarrow 16579,42 \angle +40,76^\circ [Va]$$

$$S_t = S_1 + S_2 + S_3$$

$$S_{t1} = 63435,12 \angle +40,56^\circ [Va]$$

Tendo o valor da potência aparente total é possível encontrar a potência ativa total (P) e a potência reativa total (Q), já que (P) é a parte real da potência aparente, e (Q) a parte imaginária da potência aparente, logo:

$$P_{t1} = 48193,27 [W]$$

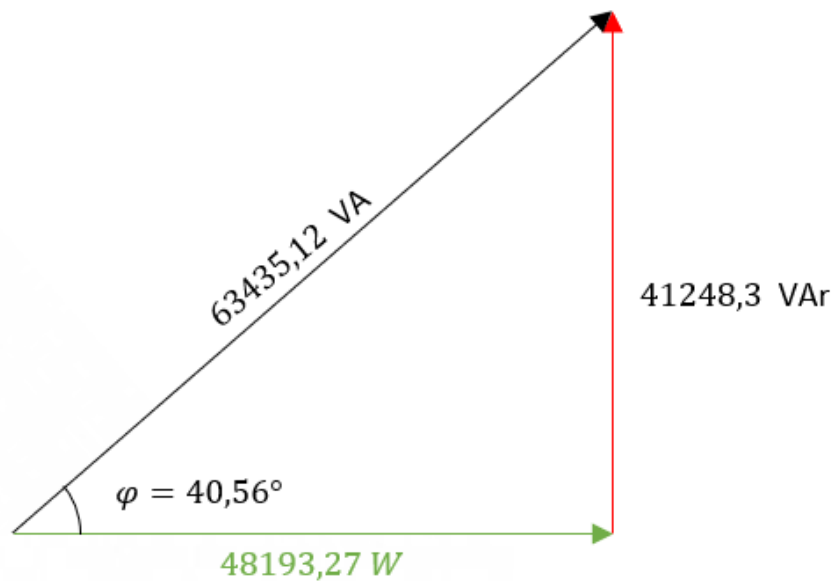
$$Q_{t1} = 41248,30 [Var]$$

O fator de potência foi então calculado:

$$fp = \frac{P}{S} = 0,76$$

Com isso foi possível montar o triângulo de potências, sendo $\varphi = \cos^{-1}(fp)$

$$\varphi = 40,56^\circ$$



Fonte: Autoria própria

3.2 Consumidor 02

Um consumidor com carga trifásica equilibrada indutiva constante com potência ativa de 55kW e F.P de 0,89, foi considerado a sequência de fases direta. No primeiro momento não será considerada a geração fotovoltaica.

Podemos encontrar o valor do módulo da potência aparente:

$$S = \frac{P}{F.P} = 61797,75 \text{ [Va]}$$

Além disso, sabemos que $\cos^{-1}(fp) = \varphi$, sendo o ângulo da potência aparente, logo:

$$\varphi = 27,13^\circ$$

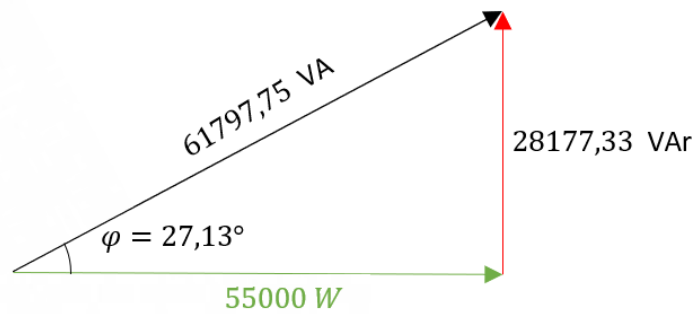
Com isso, a potência aparente total do consumidor 2 será:

$$S_{t2} = 61797,75 \angle + 27,13^\circ$$

Tendo o valor da potência aparente total é possível encontrar a potência ativa total (P) e a potência reativa total (Q), já que (P) é a parte real da potência aparente, e (Q) a parte imaginária da potência aparente, logo:

$$P_{t2} = 55000 \text{ [W]}$$

$$Q_{t2} = 28177,33 \text{ [Var]}$$



Fonte: Autoria própria

Sabendo o S_{t2} podemos determinar as correntes de cada linha:

$$\bar{I}_a = \frac{St_2}{V_{an} \cdot 3} \Rightarrow I_{a_2} = 2,58 \angle -12,13^\circ [A]$$

$$\bar{I}_b = \frac{St_2}{V_{bn} \cdot 3} \Rightarrow I_{b_2} = 2,58 \angle -132,13^\circ [A]$$

$$\bar{I}_c = \frac{St_2}{V_{cn} \cdot 3} \Rightarrow I_{c_2} = 2,58 \angle 107,87^\circ [A]$$

3.3 Consumidor 03

Carga trifásica equilibrada onde

$$V_{ab}(t) = 19516,15 \cdot \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) [V]$$

$$I_a(t) = 3,31 \cdot \sin\left(\omega t - \frac{15\pi}{180}\right) [A]$$

A tensão e corrente fornecida foram transformadas em sua forma fasorial:

$$\frac{V_{ab}(t)}{\sqrt{2}} \angle +45^\circ \Rightarrow \frac{V_{ab}}{\sqrt{3}} \angle +45^\circ - 30^\circ \Rightarrow V_{an} = 7967,43 \angle +15 [V]$$

$$\frac{I_a(t)}{\sqrt{2}} \angle -15^\circ \Rightarrow I_a = 2,34 \angle -15^\circ [A]$$

Para encontrar o ângulo theta, subtraímos da tensão o ângulo da corrente, portanto:

$$\theta = (45 - 15) = 30^\circ$$

Agora utilizando as fórmulas para encontrar a potência ativa e reativa, teremos:

$$P_{t3} = \sqrt{3} \cdot 13800 \cdot 2,34 \cdot \cos(30^\circ) = 48438 [W]$$

$$Q_{t3} = \sqrt{3} \cdot 13800 \cdot 2,34 \cdot \sin(30^\circ) = 27965,7 [Var]$$

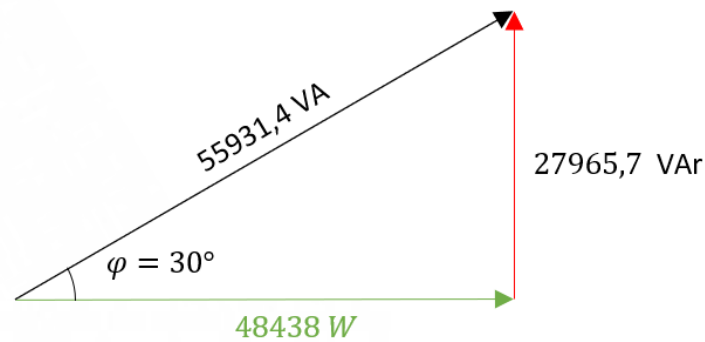
$$S_{t3} = 48438 + 27965,7 i \text{ [Va]}$$

A forma polar fica:

$$S_{t3} = 55931,4 \angle 30^\circ \text{ [Va]}$$

Sendo FP o $\cos(30^\circ)$, teremos:

$$FP \approx 0,87$$



Fonte: Autoria própria

Como foi dado a corrente I_a e se trata de um circuito trifásico equilibrado, temos que as correntes I_b e I_c tem o mesmo módulo mas defasadas em 120° :

$$I_{a_3} = 2,34 \angle -15,00^\circ \text{ [A]}$$

$$I_{b_3} = 2,34 \angle -135,00^\circ \text{ [A]}$$

$$I_{c_3} = 2,34 \angle +105,00^\circ \text{ [A]}$$

3.4 Consumidor 04

A partir de uma carga trifásica indutiva equilibrada, utilizando o método de medição de potência com conexão Aron, temos:

$$W1 = [35kW]$$

$$W2 = 18 [kW]$$

Seguindo o método de Aron, onde a potência total é a soma das potências medidas, temos:

$$P_{t4} = W1 + W2 = 53 [kW]$$

Foi calculado também a potência reativa total, dada por:

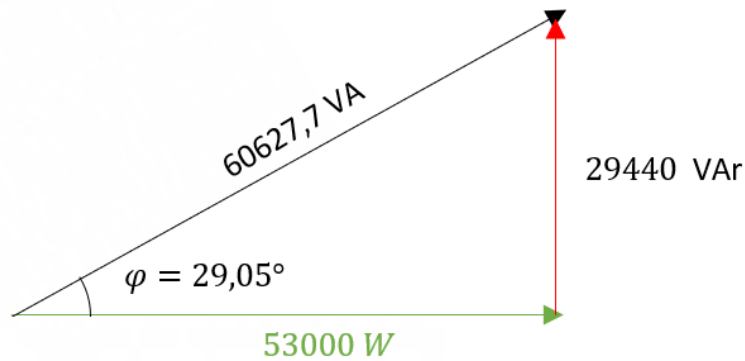
$$\circ Q_{t4} = \sqrt{3} \cdot (W1 - W2)$$

$$Q_{t4} = 29,44 [kVAr]$$

Tendo a potência ativa e reativa podemos montar o triângulo de potências, portanto:

$$S_{t4} = 53000 + 29440i$$

$$S_{t4} = 60627,7 \angle 29,05^\circ \text{ [VA]}$$



Fonte: Autoria própria

Com o triângulo de potências pronto, é possível calcular a corrente:

$$Ia_4 = \frac{St}{Van \cdot 3} \Rightarrow Ia = 2,54 \angle -14,05^\circ \text{ [A]}$$

Ib_4 e Ic_4 terão mesmo módulo, e terão 120° de defasagem, portanto:

$$Ib_4 = 2,54 \angle -134,05^\circ \text{ [A]}$$

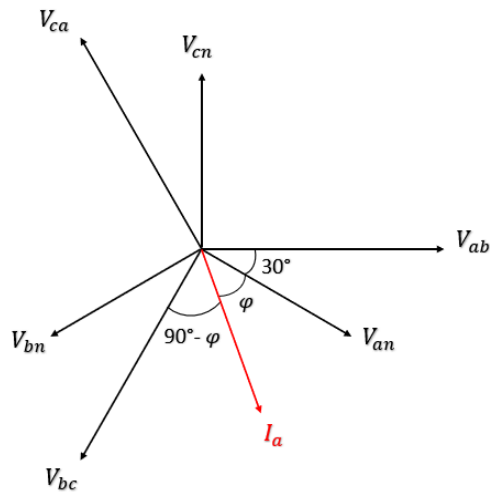
$$Ic_4 = 2,54 \angle 105,95^\circ \text{ [A]}$$

3.5 Consumidor 05

A partir da medição do wattímetro da tensão Vbc e Ia, foi fornecido a potência abaixo:

$$P = 27800 \text{ [W]}$$

Utilizando o diagrama fasorial, notamos que o ângulo de defasagem é de $(90 - \varphi)$



Fonte: Autoria própria

Considerando a fórmula da potência ativa abaixo para calcular

$$P = V_{bc} \cdot I_a \cdot \cos(\varphi - 90)$$

Usando identidade trigonométrica abaixo:

$$\cos(\varphi - 90) = \cos(\varphi) \cdot \cos(90) + \sin(\varphi) \cdot \sin(90)$$

Temos:

$$P_{t5} = V_{bc} \cdot I_a \cdot [\cos(\varphi) \cdot \cos(90) + \sin(\varphi) \cdot \sin(90)]$$

$$P_{t5} = V_{bc} \cdot I_a \cdot \sin(\varphi)$$

Após o uso da identidade, foi comparada com a fórmula da potência reativa e com isso foi possível calcular a o Q total do problema:

$$Q_{t5} = \sqrt{3} \cdot V_{bc} \cdot I_a \cdot \sin(\varphi)$$

$$Q_{t5} = \sqrt{3} \cdot 27800$$

$$Q_{t5} = 44998,68 \text{ [Var]}$$

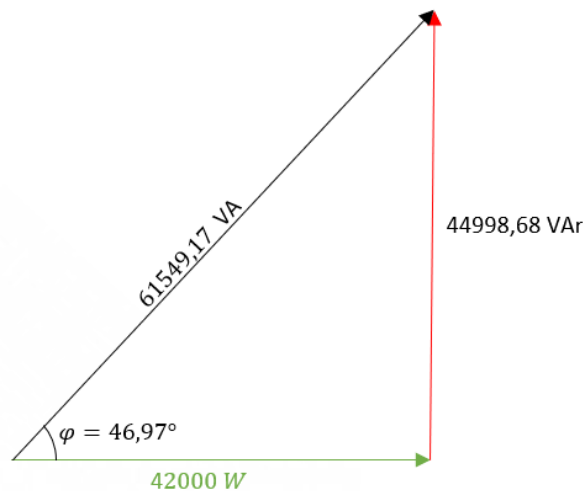
Com a potência ativa fornecida na carga 5:

$$P_{t5} = 42000 \text{ [W]}$$

Tendo a potência ativa e reativa podemos montar o triângulo de potências, portanto:

$$S_{t5} = 42000 + 44998,98i \text{ [Va]}$$

$$S_{t5} = 61554,11 \angle 46,97^\circ \text{ [Va]}$$



Fonte: Autoria própria

A partir da seguinte fórmula, a corrente ficará:

$$\bar{I}_a = \frac{St_5}{V_{an} \cdot 3} \Rightarrow I_{a_2} = 2,57 \angle -31,97^\circ [A]$$

I_{b_5} e I_{c_5} terão mesmo módulo, e terão 120° de defasagem, portanto:

$$I_{b_5} = 2,57 \angle -151,97^\circ [A]$$

$$I_{c_5} = 2,57 \angle 88,03^\circ [A]$$

3.6 Correção do fator de potência

A escolha de conectar o banco de capacitores em estrela foi fundamentada em diversos fatores. Primeiramente, essa configuração permite a adição de um fio neutro, aumentando a segurança do sistema. Além disso, a tensão que passa pelo capacitor é raiz(3) vezes menor, o que contribui para uma maior durabilidade dos capacitores. Por fim, o aumento na bitola do fio é considerado desprezível, tendo em vista que o aumento de 1 A não é relevante o suficiente para mudar o tipo de fio usado.

Em relação ao posicionamento do banco de capacitores, foi colocado entre a fonte e os consumidores, sendo o mais próximo possível da fonte mas com o intuito de manter a tensão constante (depois da impedância de linha), sendo possível dedicar um único projeto de dimensionamento e proteção para corrigir todos os consumidores.

O consumidor 2 enfrenta um problema relacionado à correção do fator de potência. Para corrigir seu fator de potência, seria necessário adicionar indutâncias. No entanto, essa solução não é economicamente viável. A necessidade de indutâncias específicas para equilibrar o fator de potência resultaria em custos elevados, tornando essa abordagem desvantajosa.

A correção do fator de potência está sendo realizada para melhorar a eficiência do sistema elétrico. O objetivo é alcançar uma meta de correção de 0.935.

Para o cálculo, consideramos as seguintes grandezas:

Potências ativas:

$$P_{aT} = P_{t1} + P_{t2} + P_{t3} + P_{t4} + P_{t5}$$

$$P_{aT} = 246626,14 \text{ [W]}$$

Potências reativas:

$$Q_{rT} = Q_{t1} + Q_{t2} + Q_{t3} + Q_{t4} + Q_{t5}$$

$$Q_{rT} = 171841,91 \text{ [Var]}$$

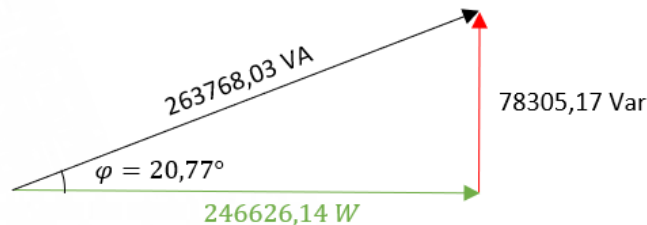
Ângulo para Correção: Obtemos o ângulo necessário para a correção utilizando a fórmula:

$$\theta = \arccos(0,935) = 20,77^\circ$$

Cálculo da Potência Reativa para Correção: A potência reativa necessária para a correção é calculada como:

$$Q_{rTC} = Q_{rT} - [P_{aT} \cdot \tan(20,77^\circ)]$$

$$Q_{rTC} = 78305,17 \text{ [Var]}$$



Fonte: Autoria própria

Impedância Capacitiva: Utilizamos a fórmula para a impedância capacitiva, considerando que estamos usando um banco de capacitores em estrela:

$$X_C = \frac{|V_{ab}|^2}{Q_{rTC}} = 2432,02 \angle -90^\circ [\Omega]$$

Capacitância: A capacitância necessária é calculada como:

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 2432,02} = 1,09 \mu F$$

Corrente: A corrente é dada por:

$$I_a = \frac{V_{an}}{X_C} = 3,27 \angle 105,00^\circ$$

As correntes I_b e I_c terão mesmo módulo com 120 graus afastados um dos outros:

$$I_b = 3,27 \angle -15,00^\circ$$

$$I_c = 3,27 \angle -135,00^\circ$$

3.7 Potência da Linha

Como cada fio da linha possui uma impedância, há uma potência presente em cada um. Com isso, é possível calcular o triângulo de potência gerado. Primeiramente, somam-se as correntes de todos os consumidores para descobrir a corrente total:

$$I_{a'} = I_{a_1} + I_{a_2} + I_{a_3} + I_{a_4} + I_{a_5} + I_{a_c} = 12,09 \angle -3,21^\circ [A]$$

$$I_{b'} = I_{b_1} + I_{b_2} + I_{b_3} + I_{b_4} + I_{b_5} + I_{b_c} = 10,55 \angle -129,71^\circ [A]$$

$$I_{c'} = I_{c_1} + I_{c_2} + I_{c_3} + I_{c_4} + I_{c_5} + I_{c_c} = 10,49 \angle 115,25^\circ [A]$$

A impedância de linha foi dada, $Z_l = 25 + j21 [\Omega]$. Para calcular a potência dissipada na impedância de linha, temos:

$$P = I^2 \cdot Z_{(real)}$$

$$Q = I^2 \cdot Z_{(imaginário)}$$

Impedância linha A:

$$P_{la} = (12,095)^2 \cdot (25) = 3657,22 [W]$$

$$Q_{la} = (12,095)^2 \cdot (21) = 3072,06 [Var]$$

Impedância linha B:

$$P_{lb} = (10,554)^2 \cdot (25) = 2784,67 [W]$$

$$Q_{lb} = (10,554)^2 \cdot (21) = 2339,12 [Var]$$

Impedância linha C:

$$P_{lc} = (10,495)^2 \cdot (25) = 2753,62 [W]$$

$$Q_{lc} = (10,495)^2 \cdot (21) = 2313,04 [Var]$$

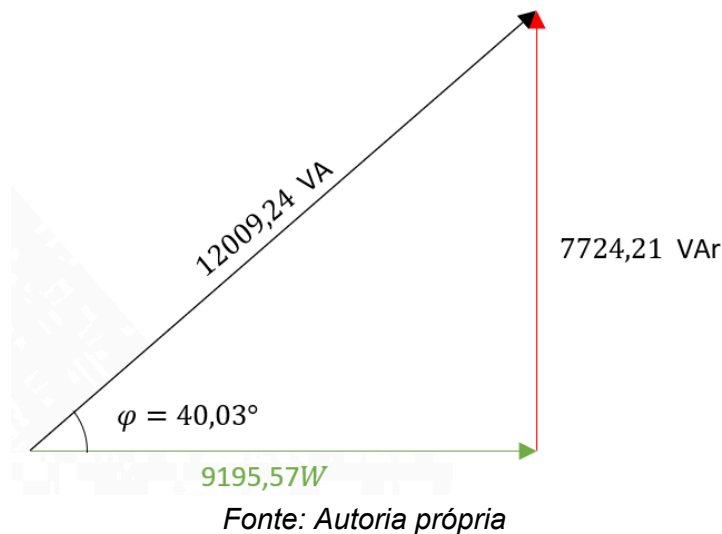
Para calcularmos a potência aparente, basta somarmos as potências ativa e reativa de cada fase:

$$P_{lt} = 9195,51 [W]$$

$$Q_{lt} = 7724,22 [Var]$$

Tendo o valor da potência ativa total (P) e a potência reativa total (Q), consegue descobrir a potência aparente (S) já que (P) é a parte real da potência aparente, e (Q) a parte imaginária da potência aparente, logo:

$$S_{zt} = 12009,24 \angle 40,03^\circ [Va]$$



Foi calculado também o valor da queda de tensão nas impedâncias por meio de:

$$V_{Z_a} = I_{a'} \cdot Z_l = 394,73 \angle + 36,82^\circ [V]$$

$$V_{Z_b} = I_{b'} \cdot Z_l = 344,45 \angle - 189,68^\circ [V]$$

$$V_{Z_c} = I_{c'} \cdot Z_l = 342,50 \angle + 155,28^\circ [V]$$

3.8 Análise da Fonte

Com os triângulos de potência de cada consumidor e da linha, é possível encontrar o valor da potência aparente da fonte e consequentemente da potência ativa e reativa da fonte, para isso foi somado os valores de S de cada consumidor:

$$S_{tf} = S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5 + S_l - jQ_{rTC}$$

$$S_{tf} = 275137,608 \angle + 21,60^\circ [Va]$$

Sendo a potência ativa total da fonte a parte real e a potência reativa total da fonte a

parte imaginária de S:

$$P_t = 255822,167 \text{ [W]}$$

$$Q_t = 101270,539 \text{ [Var]}$$

A tensão de fase exigida pela fonte foi encontrada a partir da soma da queda de tensão provocada pela impedância de linha mais a tensão de fase recebida pelos consumidores. A corrente total já foi calculada no item 3.4.1, o que se resume a somar cada corrente exigida pelos consumidores.

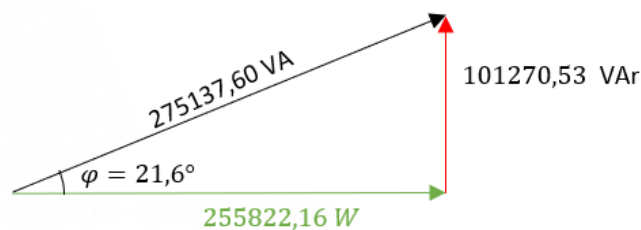
$$E_{an} = V_{Z_a} + V_{an} = 8335,17 \angle 16,01 \text{ [V]}$$

$$E_{bn} = V_{Z_b} + V_{bn} = 8006,71 \angle -107,45 \text{ [V]}$$

$$E_{cn} = V_{Z_c} + V_{cn} = 8289,55 \angle 135,82 \text{ [V]}$$

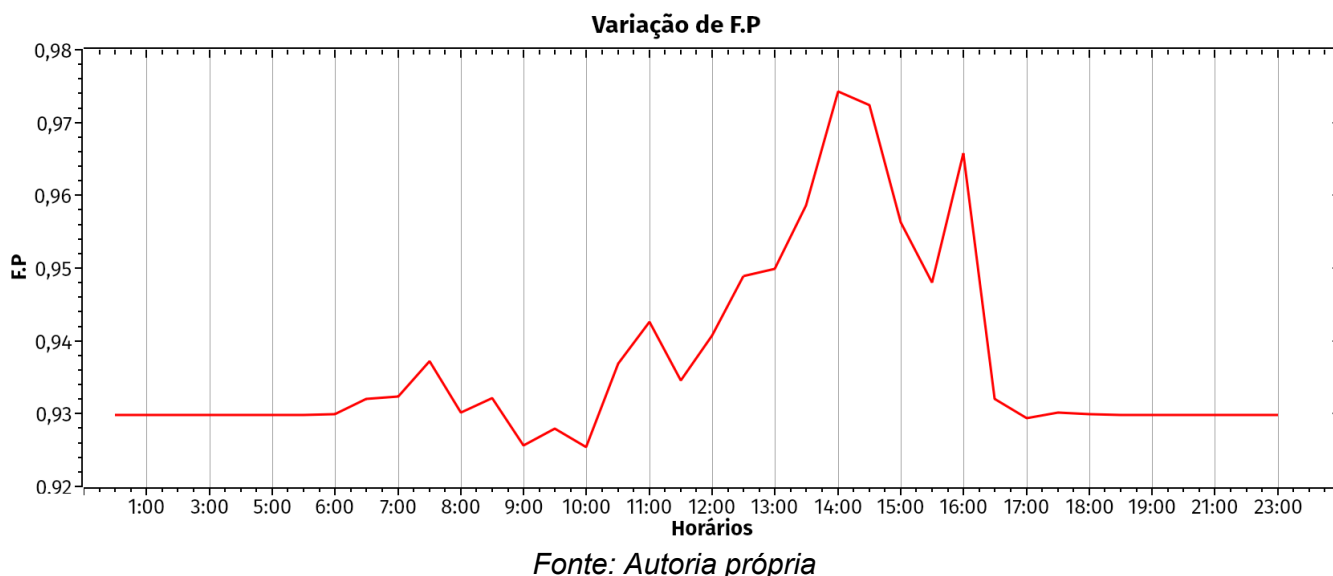
Com isso foi possível montar o triângulo de potências da fonte, além disso foi calculado também o fator de potência da fonte:

$$fp = \frac{P}{S} = 0,929$$



Fonte: Autoria própria

Além disso, foi gerado um gráfico com a variação de potência ao longo do dia (24h), por conta da influência da geração fotovoltaica.



3.9 Análise Geração Fotovoltaica

Em uma análise detalhada hora a hora da geração do consumidor 2 podemos ver melhor a influência na rede e o impacto na exigência da fonte. Tais dados serão mostrados na tabela a seguir, que foi gerada através do software Octave (o código pode ser acessado pelo link).

Em suma, pode-se perceber que quanto maior é a geração fotovoltaica menor é a corrente nas linhas de transmissão e, conseqüentemente, menor é a tensão na fonte. Contudo o fator de potência piora por se tratar de mais potência reativa na rede, a correção desse valor foi descrita na seção 3.9.

No link abaixo, a primeira página aborda somente o impacto no consumidor 2, a segunda aborda de maneira mais geral o impacto na fonte, já a terceira trata dos dados contendo um resumo e uma comparação da ligação em estrela e delta do banco de capacitor, além de fornecer dados e explicações do posicionamento.

[+ polifasicos FINAL](#)
[código](#)

3.10 Análise de Ressonância

A ressonância em uma rede trifásica ocorre quando a frequência da rede coincide com a frequência natural de oscilação do sistema formado por elementos indutivos e capacitivos.

Durante o dia, conforme as cargas capacitivas aumentam ou diminuem, a impedância total do sistema pode mudar, fazendo com que a frequência de ressonância do circuito coincida com a frequência de operação da rede. Quando isso ocorre, a impedância do circuito se torna mínima, resultando em correntes elevadas que podem causar superaquecimento, falhas nos equipamentos, e aumentar as perdas no sistema elétrico.

Para mitigar esse fenômeno, é comum o uso de filtros de harmônicos e bancos de

capacitores sintonizados para desviar ou compensar as correntes ressonantes, além de monitoramento constante das condições da rede para ajustes preventivos.

Segundo nossas análises, o horário de maior probabilidade de ressonância é no período das 14:00 as 14:30.

12:30	195592.167	65069.993	206131.996	0.94887	8
13:00	196922.167	64767.598	207299.739	0.94994	8
13:30	195022.167	57931.463	203444.588	0.95860	8
14:00	196447.167	45453.521	201637.080	0.97426	8
14:30	198822.167	47686.202	204460.823	0.97242	8
15:00	199297.167	60978.742	208417.293	0.95624	8
15:30	201672.167	67711.383	212735.739	0.94799	8
16:00	203333.167	55733.853	214733.584	0.96574	8

3.11 Dimensionamento dos fios

A instalação de bitolas em uma rede trifásica de média tensão envolve diversos aspectos técnicos e de segurança. Em redes de média tensão, normalmente com tensões entre 1 kV e 35 kV, a escolha adequada das bitolas dos cabos é crucial para garantir a eficiência e a segurança do sistema elétrico. As bitolas devem ser selecionadas com base na capacidade de corrente, na dissipação de calor e na capacidade de suportar as tensões e as correntes de falha.



Fonte:<https://meshengenharia.com/2023/04/10/terminacoes-de-cabos-de-media-tensao/>

Como a maior corrente de linha medida na rede foi de 12,095 amperes, foi consultado a tabela NBR com os dados para uma bitola que suporte até esse valor de corrente em uma rede de média tensão. Então podemos escolher qualquer um dos seguintes fios:

Tabela para 13 [A]			
Isolação	Norma	Condutores de Cobre (mm ²)	Condutores de Alumínio (mm ²)
Borracha (Classe 90°C)	ABNT NBR 14039	16	50
Etilenopropileno (Classe 90°C)	ABNT NBR 14039	16	50
Borracha Etilenopropileno (Classe 105°C)	ABNT NBR 14039	10	30
XLPE (Classe 90°C)	ABNT NBR 14039	10	30
XLPE (Classe 105°C)	ABNT NBR 14039	6	16
EPR (Classe 90°C)	ABNT NBR 14039	10	30
EPR (Classe 105°C)	ABNT NBR 14039	6	16
MI (Classe 90°C)	ABNT NBR 14039	10	30
MI (Classe 105°C)	ABNT NBR 14039	6	16

Fonte: ABNT NBR 14039: Instalações Elétricas de Média Tensão - Requisitos de Segurança. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Foi escolhido o cabo XLPE (Classe 105°C) devido à menor seção transversal do cabo, dado que teremos um peso menor de material adquirido, implicando num custo menor do cabo. Também utilizamos o cabo de cobre, pois o cobre é mais barato que o alumínio e possui maior maleabilidade.

4 Referências Bibliográficas

BOYLESTAD, Robert L. **Introdução a Análise de Circuitos**. 12ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall,

<https://electrical-engineering-portal.com/mv-lv-power-substations>

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Power_supply_at_medium_voltage